图麦笔记 · 产品白皮书

项	内容
文档版本	**v3**（2026-10-24 按大厂产品白皮书的通用逻辑重排；v1/v2 为同日夜的内部稿，v2 副本在 `docs/design/10-23 白皮书/回滚点-v2/`）
产品	图麦笔记（英文 TumarkNote）· 微信小程序
读数基准	代码主线 `release/2.0`，HEAD `9bbc043`（2026-10-23 01:17），包内版本 **2.4.16**；线上正式版 **2.4.8**
读者	用户 · 接手这个产品的技术与运营 · 需要归档口径的外部的人
用途	**归档正本**。不是宣传稿（营销口径见 `比赛/` 那批件）、不是待办清单（待拍在 `docs/产品需求.md` 台账）、不是某一天的项目快照、也不是操作手册（逐屏状态穷举不在范围）
写法	第 3 章每节固定四块：**要解决的问题 → 屏上所见 → 规则与边界 → 技术链路与现状**。分层法借 AWS Well-Architected 每条 best practice 的固定小节——用户在前三块停住、技术在第四块接手，**同一事实不在两处重述**
读数标签	【现网】线上 2.4.8 正在跑的行为 · 【包内】在 2.4.16 包里、线上还没有 · 【实测】有探针且跑过 · 【未复核】代码读了、本轮无可引用读数 · 【设想】代码零实现
维护规则	改任何一节先改本文；版本号与位次以 `/Users/zlfmac/Documents/TuMaiBiJi/docs/版本与发布现状.md` 为唯一正本

目录

1 产品介绍 3
1.1 产品简介 3
1.2 基本概念 3
2 产品架构 4
2.1 产品全景图 4
2.2 产品组成 4
3 产品核心功能介绍 10
3.1 录入 10
3.2 整理 11
3.3 组织与检索 11
3.4 卡片生成（十一套模板） 12
3.5 分享、公开与转存 13
3.6 私密笔记 14
3.7 外观与个性化 15
3.8 账号、身份与数据删除 15
3.9 运营内容与后台 16
4 关键特性 18
4.1 内容安全怎么生效 18
4.2 存储与访问控制 19
4.3 异步任务的可靠性 19
4.4 限额与容量口径 20
4.5 备份与可恢复性 21
4.6 服务怎么上线 21
5 产品优势 23
6 应用场景 24
7 产品边界 25
附录 相关资源 26

1 产品介绍

1.1 产品简介

图麦笔记是一个**把你已经看到的好内容，变成能用下去的笔记**的工具。

你大概有过这种时刻：读到一篇文章、看到一张图、听人讲了一个方法，当时觉得有用，随手存了。然后就想不起存在哪儿了。存下来这一步不难，难的是**存下来之后还能用上**。

图麦笔记做的就是中间这一段：

> **随手记下来 → 自动整理成清楚的笔记 → 需要时找得回来 → 排成一张能分享的图 → 别人扫一下，能把它存回他自己的笔记里**

四条它坚持的原则：

1. **不要求你先写。** 三条录入路——拍照截图、贴链接、贴文字——都是把你手上已经有的东西接进来。
2. **原文永远留着。** 自动整理出来的是标题、摘要、要点、标签，你的原文一个字不动，随时能回去核对。
3. **公开是你主动选的。** 笔记默认只属于你。要给别人看，必须你明确操作一次。
4. **整理只是辅助，不是替你判断。** 自动摘要可能不准，所以原文和出处一直在。

1.2 基本概念

术语	指什么
录入三档	图片（拍照截图）/ 链接 / 文字（直接写或粘贴）
提炼	把输入整理成 标题＋摘要＋要点＋标签 四栏的那一趟模型调用
原文翻译	控制提炼输出语言的一枚开关，**只在文字档**（§3.2）
详情窗	列表里点开一篇的那扇窗，左右滑换前后篇
卡片 / 出卡	把一篇排成一张可分享图片；`note_cards` 表存留档
模板 / 配方	卡片的画法。配方是**数据**（`recipe` JSON 列），不是新写一套代码
快照	分享时存下的那一刻内容；`shares` 表
转存	读者把别人的公开快照存成自己库里的独立副本（`source_type=share_import`）
私密	由名为"私密"的分类＋六位密码组织的访问控制，闸在服务端
心情 / 壁纸 / 亮度	三层外观：五档色彩语气 / 四套色阶 / 三档压暗。**都不改内容**
名片四格	卡片上作者信息区的四个可编辑位（形象图＋名称＋一句话）
MIND	邀请与转存的台账与配额体系（`invitations` 表、`services/quota.py`）
哑管道	云函数的设计纪律：只做转换、不认身份、不碰数据库、规则留在调用方
代次（generation）	防"注销后 id 被复用导致串号"的高水位线

2 产品架构

2.1 产品全景图

```
客户端   微信原生小程序
           无 npm 依赖 · 无构建步 · 无 plugins · app.json 无 cloudfunctionRoot
           │
           │ wx.request → 唯一域名出处 https://api.agentsbin.cn/wtsj
           │ wx.cloud   → 只用云开发的「存储」，不调云函数
           ↓
服务端   FastAPI 0.115 + SQLAlchemy 2.0.36 + Alembic 1.14 + Pydantic 2.9
           异步：Redis 8.1 + RQ 2.12（队列名 default）
           限流：slowapi   身份：PyJWT（+ cryptography，为 SIWA 的 RS256）
           ↓
云函数   两只 Node 哑管道，由【后端】经 CloudBase HTTP 网关 + Bearer 长期 API Key 触发
           extract      文本进 → 四栏 JSON 出（内部 cloud.ai() → 混元）
           image_store  {cloud_path, base64} → {fileID, bytes}，上限 4MB
           ↓
模型     混元 hy3-preview（HUNYUAN_MODEL_ID 可覆盖）
```

一条必须先知道的事实：小程序端没有任何 `wx.cloud.callFunction`。两只云函数都由自建后端调用；小程序只碰云开发存储（`miniprogram/utils/cloudUpload.js:17` 环境 id、`:64` uploadFile）。看代码时别去找"前端调云函数"的地方，没有。

架构层的三条设计纪律（后面每一节都在遵守它们，先在这里定下来）：

1. **长任务一律异步**。录入 / 整理 / 外链贴图落账都走队列，绝不在请求线程里同步调上游——这是图麦那条线踩过的真教训（检图同步跑在事件循环里把整站按住十秒）。
2. **云函数当哑管道**。规则、鉴权、重试、记账全在自建后端；云函数只做一次格式转换。好处是换模型、换供应商时不动客户端。
3. **唯一来源**。色板、文案、域名、版本号各只有一处定义（§2.2）。第二处出现就是漂移的开始。

2.2 产品组成

客户端

路由（`miniprogram/app.json`，11 个页面，`tabBar.custom = true`，三个 tab：新建 / 笔记 / 我的；窗口底色 `#f4f2ec`，`style: "v2"`）：

路由	作用	规模（js / wxml / wxss 行）
`pages/create/create`	录入面板宿主：三档入口、滑动提交、展开态、图片选择、原文翻译开关	1205 / 483 / 2025
`pages/index/index`	笔记列表：搜索、分类行、列表↔卡片、详情窗、预置笔记、Tips、换心情、背景与亮度	2022 / 444 / 1614
`pages/me/me`	「我的」：名片四格、设置、模板 / 分类 / 私密密码 / 邮箱 / 账号管理、关于内联	583 / 207 / 718
`pages/detail/detail`	详情窗 / 单篇阅读与编辑	382 / 133 / 292
`pages/write/write`	长文编辑屏	457 / 118 / 176
`pages/share/share`	卡片生成与分享：模板选择、预览、出图、公开开关	505 / 205 / 515
`pages/share/view`	扫码后在小程序内的视图	—

pages/categories/categories	分类管理	170 / 51 / 205
pages/wallpaper/wallpaper	背景图选择	131 / 77 / 268
pages/profile/profile	名片编辑	242 / 47 / 132
pages/about/about	关于（版本号、官网、介绍语）	304 / 68 / 255

关键实现位置：

- 接口域名唯一出处 `miniprogram/utils/api.js:3`（`API_BASE`）；第二处同串在 `utils/mpAssets.js:19`。
- 卡片绘制引擎 `utils/poster.js`（2395 行）；配方数据 `utils/posterRecipes.js`（**10 条**：`quote card block lit spec popGrid popDots acid cover letter`）。
- 私密闸 `utils/privateGate.js`（134 行）。
- 图片压缩 `utils/imageCompress.js`；云存储直传 `utils/cloudUpload.js`；待删补清 `utils/assetPurge.js`、`utils/cardQueue.js`。

服务端

- 应用装配 `backend/app/main.py`：`FastAPI(title="图麦笔记 API", version="0.1.0")` `:29`；slowapi 限流 `:31-40`；Pydantic 校验失败转中文 422 `:70-115`；`OverflowError` 转 400 `:118-128`；CORS `:130-138`；路由挂载 `:140-172`。
- 非业务端点 `GET / :174`、`GET /health :178`。
- Worker 入口 `backend/worker.py:1-11`（RQ，显式 `Queue("default")`）。
- 配置面全部声明在 `backend/app/core/config.py:11-98`。
- 中间件刻意做的事：错误体不外泄内部串（`config.py:112` 记着 `ValidationError.errors()` 里仍会带 `DATABASE_URL`，所以摘要只取 `loc` 与 `msg`）。
- **仓库内没有 Dockerfile、没有 pyproject.toml/setup.py**；依赖只有 `backend/requirements.txt` ＋ `requirements-dev.txt`。

云函数与模型

- **模型**：`const MODEL_ID = process.env.HUNYUAN_MODEL_ID || 'hy3-preview'`（`cloudfunctions/extract/index.js:15`）；调用方式 `cloud.ai().createModel('cloudbase').generateText({ temperature: 0.3 })`（`:58-67`）。改回 `hy3` 会撞 429 `AI_MODEL_NOT_ENABLED`（`:11-14` 记着）。
- **为什么自建 OCR 而不用微信 OCR**：个人主体拿不到微信 OCR（错误码 100003），混元 token 也做不了 OCR ⇒ 落成 `rapidocr` ＋ `onnxruntime` ＋ `opencv-python`，**纯 CPU 推理、模型随包分发、不需要任何密钥**（依赖清单见本节末）。
- **image_store**：`{cloud_path, base64}` 进、`{fileID, bytes}` 出，上限 4MB（`cloudfunctions/image_store/index.js:9-12` 记着"手里没有删除权限"）。
- 触发通道：CloudBase HTTP 网关 ＋ 服务端长期 API Key（生产通道＝「环境管理→API Key 配置」，**CLI 秘钥是错型**）。

关键数据对象（18 张表）

定义集中在 backend/app/models/*.py，注册在 models/__init__.py:1-29。

核心业务

- users（user.py:7-48）— id, openid(唯一可空), session_key, nickname, avatar_url, language, wallpaper, quota_bonus, invited_by, generation, private_password_hash, contact_email, account_id, created_at, updated_at
- notes（note.py:13-36）— title, summary, tags(JSON), key_points(JSON), key_links(JSON), content, original_content, source_type, source_url, imported_from(JSON), category_id, cover_asset_id, is_pinned, pinned_at, version, …；source_type="share_import" 常量 :8
- categories（category.py:7-20）— 含 name_zh / name_en / color / sort_order
- assets（asset.py:18-52）— object_key 存的是 cloud:// fileID（:36）；常量 MAX_ASSETS_PER_NOTE=9 :7、MAX_FILE_BYTES=20MB :14
- shares（share.py:7-37）— 部分唯一索引 ux_shares_one_active_per_note :9-19（一篇一张有效码，由数据库兜）
- note_cards（note_card.py:38-69）— origin 四取值 live/backfilled/re-rendered/from-share-snapshot :23-28；ux_note_cards_one_current_per_note :40-51
- user_profiles（user_profile.py:45-63）— 名片四格＋tpl＋bg_dim；SLOT_COUNT=4 :29
- invitations（invitation.py:22-49）— MIND 台账；两条部分唯一索引（动笔按人 :26-32、转存按这篇×人 :33-41）
- jobs（job.py:7-20）— ⚠️ **现网零写入，见 §4.3 最后一条**

跨端身份

- accounts（account.py:22-35）— id 是 String(36) UUID
- account_identities（account.py:47-62）— 唯一索引 ux_identity_provider_uid
- link_codes（link_code.py:32-37）— **只存 `code_hash`（HMAC）**，expires_at / used_at 双判

运营与后台

- mp_assets（mp_asset.py:85-117）— kind 闭集：图 home_bg/preset_note_image，文 tips/about_intro，笔记 preset_note（:32-58）；两条唯一索引 :93-97
- mp_settings（mp_asset.py:120-142）— 每栏生效位；asset_id **故意不建外键** :133-135
- poster_templates（poster_template.py:30-63）— template_id, label, label_en, group_key, sort_order, recipe(JSON), status, min_app_version, content_hash；ux_poster_templates_one_live_per_template :32-43
- source_blocklist（source_blocklist.py:41-65）— AUTO_THRESHOLD=3 :25，source 取 auto|manual
- share_reports（share_report.py:18-32）— 只挂 token 不挂外键；保留期 180 天在 services/report_retention.py:83
- generation_seq（generation_seq.py:21-24）— 代次高水位线，现网仅一行 key='users'

数据层三个要点

1. **现网是 SQLite**（`engine.url.get_backend_name() → sqlite`，读数记在 `deploy/公开落地页/上线步骤与回滚.md:56`），文件 `backend/wtsj.db`。`psycopg2-binary` 在依赖里但当前没用上。
2. **api 与 worker 是两个进程共写同一个 SQLite 文件**，靠 `PRAGMA journal_mode=WAL` + `busy_timeout=5000`（`db/database.py:40-59`）。
3. **线上建表只走 Alembic**，`main.py` 里没有 `create_all`（`deploy.sh:73-75`）。迁移链现读 **26 个版本、单头**（头 `b7f2c4d9a310`）。

接口面（79 个端点）

77 个 `@router.*` + 2 个 `@app.get`（`/`、`/health`）。挂载与前缀在 `main.py:140-172`。

组	前缀	数	位置
登录	`/api/auth`	1	`auth.py:32`（限流 5/分钟按 IP `:33`）
笔记	`/api/notes`	7	`notes.py:264,351,373,404,486,523,583`
分类	`/api/categories`	5	`categories.py:85,109,137,218,236`
分享	`/api/shares`	5	`shares.py:93,188,208,235,275`
录入	`/api/ingest`	5	`ingest.py:29,70,192,251,298`
任务	`/api/tasks`	1	`tasks.py:11`（读 Redis）
用户	`/api/user`	13	`user.py:49,62,67,101,107,133,143,198,212,226,246,307`
配额	写全路径	1	`assets.py:416`（**全站口径**，不是按人，理由 `:5-9`）
模板下发	`/api/poster/templates`	2	`:41` 整批 / `:57` manifest。**两个都只读**，写路径不在这里（`main.py:147-148`）
配图	写全路径	5	`assets.py:168,242,269,320`
卡片留档	写全路径	4	`cards.py:155,234,263,299`
名片	写全路径	2	`profiles.py:167,173`
落地页	**`/n` 挂在 `/api` 之外**	3	`landing.py:260,271,336`；`SITE_ORIGIN = https://agentsbin.cn :48`
运营下发	`/api/mp`	2	`mp.py:35,47`
运营后台	`/api/admin`	15	见 §3.9
后台页面	—	1	`ops_page.py:1509`（`GET /ops`）
跨端身份	`/v1/auth` `/v1/account`	7	`:55,69,58,68,91,112,127`

`/v1` 与 `/api` 是两组钥匙、互不开对方的门（`main.py:168-172`、`core/auth.py:105-158`，`kind=account` 判据 `:43`）；`/v1` 的错误体多带一个稳定 `code`（`core/error_codes.py`）。

唯一来源

唯一来源	文件:行	规矩
版本号	`miniprogram/utils/appInfo.js:513`（`const VERSION = '2.4.16'`）	全仓唯一出处；`project.config.json` 里没有版本字段
接口域名	`miniprogram/utils/api.js:3`	第二处同串在 `utils/mpAssets.js:19`（已知重复）
云环境 id	`miniprogram/utils/cloudUpload.js:17`	`cloudbase-d6gzh0i0tff02943a`

色板	`miniprogram/utils/palette.js`（1023 行）	见下表；屏上色值取自这一处
文案字典	`miniprogram/utils/i18n.js`（873 行，**顶层只有 `zh` / `en`，每语 306 键**）	屏上每一句中文 / 英文都取自这一只文件

设计令牌读数（全部出自 `utils/palette.js`）：

令牌	值	行号
纸白 `PAPER`	`#F2EFE9`（与官网同源）	`:680`
面板纸 `SHEET_PAPER`	`#FCFBF8`	`:619`
未分类 `UNCATEGORIZED`	墨黑 `#23252C` / 白字	`:21`
Tips 点 `TIP_DOT`	`#F6C445`	`:26`
分类色 `TONES`	**5 档**：芥末黄 `#F6C445` / 宝蓝 `#3F52D6` / 橙 `#E9723D` / 草绿 `#46A863` / 紫 `#6E4BD0`，各带自己的 `ink`	`:14-20`
母题 `MOTIFS`	**5 种**：circle / arc / stripes / dots / pill	`:111`
亮度档 `BG_DIMS`	**3 档**：满月（veil 0） / 半月（0.5，**默认**） / 弯月（1）	`:79-84`
壁纸 `THEMES`	**4 套**：象牙 `tint-paper` / 天青 `tint-celadon` / 樱落 `tint-blush` / 雨雾（`gradient-blue`）；每套 `page/line/lineEdge` + 五档 `ramp.steps` + `inks` + `uncategorized` 特例	`:273+`
心情 `MOODS`	**5 档**：墨（默认） / 象牙 / 天青 / 樱落 / 雨雾，各 `glass/band/text` 三枚色并指向一枚 theme	`:356-377`

⚠️ **`palette.lumOf` 算的是朴素亮度、不是 WCAG**，拿它算对比度会出错数。实测：白字压芥末黄 / 橙 / 草绿 = **1.63 / 3.03 / 2.98，过不了 4.5**，而 `TONES` 里那三档各自标了深色 `ink`，字色取自 `ink`。

其余口径：底栏是**纯图标＋同色阶圆底**，选中那一格的圆底色同时是深色实心按钮的底色（一处两职）。

第三方依赖与平台限制

Python 依赖（`backend/requirements.txt`，版本钉死）

用途	包
Web / 服务	`fastapi==0.115.0`、`uvicorn[standard]==0.32.0`
数据	`sqlalchemy==2.0.36`、`alembic==1.14.0`、`psycopg2-binary==2.9.10`（当前未用）
校验与配置	`pydantic==2.9.2`、`pydantic-settings==2.6.1`、`python-multipart==0.0.12`
出网	`httpx==0.27.2`
正文抽取	`trafilatura==1.12.2` + `beautifulsoup4==4.12.3` + `lxml_html_clean==0.4.2`
OCR（自建）	`rapidocr==3.9.2` + `onnxruntime>=1.23.2,<2` + `opencv-python==5.0.0.93`（纯 CPU、无密钥；运行期还要系统库 `libgl1`、`libglib2.0-0`，`deploy.sh:44-54`）
队列	`redis==8.1.0`、`rq==2.12.0`
图像与码	`Pillow==10.4.0`、`qrcode[pil]==7.4.2`
身份	`PyJWT==2.9.0`、`cryptography==50.0.2`（为 SIWA 的 RS256 才加，`requirements.txt:17-25`）

限流	`slowapi==0.1.9`
测试	`pytest>=9,<10`

外部服务实际调用点

微信开放接口 5 支（`stable_token` / `sns/jscode2session` / `wxa/getwxacodeunlimit` / `msg_sec_check` / `img_sec_check`，`services/wechat.py:19-27`、`core/auth.py:76`）；CloudBase HTTP 网关（两函数触发）；云开发存储（间接）；混元 `hy3-preview`；Apple `appleid.apple.com` + JWKS（`core/apple_identity.py:25-40`）；Redis（队列+任务态+限流）；trafilatura/BS4 出网抓取。

没有接的（同样重要）

无短信、无邮件发送服务、无第三方统计或行为埋点、无 CDN、无对象存储 SDK。`users.contact_email` 只是一个存储字段；后台"数据"栏全部由库里聚合算出（`services/admin_stats.py:1-16`）；腾讯 COS 只在废弃备份里留了键名。

小程序侧能力

无 `package.json`、无 npm 依赖。用到的能力：`wx.login`（`app.js:183-198`）、`wx.cloud.init/uploadFile/downloadFile/deleteFile`（`cloudUpload.js:41,64,110`、`profileCloud.js:41`）、`wx.downloadFile`+`getFileSystemManager().saveFile`（运营图，`mpAssets.js:20-23,37-61`）、`wx.request`（统一走 `utils/api.js`）、`wx.setNavigationBarColor/Title`、`wx.getImageInfo`、`wx.previewImage`、Canvas 2D 出卡（全本地绘制）、自定义 tabBar（`custom-tab-bar/`）。

服务器端 JS 副本：`backend/app/poster_engine/*.js` 是小程序绘制代码的**只读镜像**，由同步脚本+md5 尺子钉住（`services/poster_engine.py:1-13`）。**改绘制代码必须同步这一份并跑尺子**，否则后台预览和用户实际出图不是一张。

平台硬限制

项	事实
微信 OCR	**个人主体不可得**（错误码 100003）⇒ 所以自建 RapidOCR
用混元 token 做 OCR	做不到 ⇒ 同上
`web-view`	官方「个人类型暂不支持」
小红书开放平台	绑企业认证资质
图片内容安全	⚠️ 旧结论"个人主体拿不到 imgSecCheck"**已被实测推翻**：接口调得通，但**图上文字判不出来**
微信 AI 小微	`agent.skills` 仍不可接入：未开放提审评测+禁止合入正式版
混元调用位置	**只能云函数内调**：生产通道＝网关+服务端 API Key（「环境管理→API Key 配置」，CLI 秘钥是错型）
额度抵扣	**直连混元端点会导致成长计划免费额度不抵扣**（`config.py:12-13`、`docs/产品需求.md:546`）

3 产品核心功能介绍

> 九个功能域，每节四块：**要解决的问题**（为什么有这一层）→ **屏上所见**（入口、操作、看到什么）→ **规则与边界**（哪些会被挡、哪些承诺不成立）→ **技术链路与现状**（实现在哪、依赖谁、处于哪一级读数）。

3.1 录入

要解决的问题：好内容散在相册、聊天记录和网页里，先要能把它们不费力地接进来。

屏上所见：打开小程序，底部三个标签：**新建 / 笔记 / 我的**。记录从"新建"开始，一块面板里切换三种起点，切换入口不会把你跳走。

档	怎么进	一次能进多少
拍照或截图	从相册选图或直接拍	**一批最多 9 张**：系统先读图上的文字，再走同一套整理流程
贴链接	公众号文章或公开网页的地址	一条地址；省掉复制长文那一步
直接写或贴文字	自己打字，或把已有原文粘进来	**单次整理最多 12,000 字**

三档共用同一个提交动作：**面板底部是向右滑动才开始整理，不是点按钮**。这么设计的理由很实在——整理会花点时间，点按太容易误触。所以**内容是空的拖不动；条件没满足就松手，滑块自己弹回去。**

规则与边界：

- 读字效果受图片清晰度和排版影响，糊的、字太小的一张可能读不全；**这不是商品识别，也不会替你估价**——它认的是**文字**。
- 需要登录、有付费墙、或站点本身限制抓取的链接会失败。失败了笔记不会凭空生成，会告诉你没成。
- HEIC 不支持（第 7 章）。
- 拍照那一档**一批只出一次快门**：取景排只在零张时渲染。

技术链路与现状：

- 端点：`POST /api/ingest/url` `ingest.py:29` / `/text` `:70`（入队前送检 `:102`） / `/screenshots/stage` `:192` / `/check` `:251` / `/process` `:298`。
- 三个长任务 `process_url_task` / `process_screenshots_task` / `process_manual_text_task`（`backend/app/tasks/ingest_tasks.py:392,469,561`），入队点 `ingest.py:44-54,319-328,109-122`，均 `job_timeout=600`、`job_id=task_id`（uuid4 hex）。
- 截图原图先暂存在**进程内字典** `_batch_staging`：TTL 1800 秒、每批≤10 张、单张≤10MB、单批≤40MB、每用户≤2 批、全局≤120MB（`ingest.py:26,126-189`）。
- 数量与体积常量：`MAX_ASSETS_PER_NOTE=9`、`MAX_FILE_BYTES=20MB`（`models/asset.py:7,14`）。
- 图片闸（OCR 之前那道）`ingest_tasks.py:156`；OCR 见 §2.2。

3.2 整理

要解决的问题：存下来只是把东西搬了个家，"整理成能看懂"才是能用的前提。

屏上所见：不管从哪条路进来，出来的都是同样四栏。

```
标题　　一句话结论
摘要　　这段内容在讲什么
要点　　编号的几条，可长可短
标签　　帮你之后归类和搜索
```

你的**原文单独留着**，和整理结果并存。想核对机器有没有理解偏，回原文看就行。

「**原文翻译**」这一枚开关：只有"直接写"这一路有它，而且要把面板展开才看得见，**默认关着**。开着时，不管贴的是英文、日文还是阿拉伯文，整理出来的四栏**写成中文**；关着时，整理结果**跟着原文的语言走**。

规则与边界：

- **整理没成功，笔记照样存下来**，只是少那四栏——不会因为你贴的东西机器读不了，就把你的记录吞掉。
- **它不翻译原文**。原文一个字都不动、不译，它只管"整理结果用什么语言写"。
- **它不在链接和截图那两路上**。那两路的输出语言由模型自己判断，不受这枚开关影响。
- **它是一次性的**。存好一篇之后开关自动归零，不会默认带到下一篇。
- **界面语言只有中文和英文两种**，跟着微信语言走。"多种语言整理成中文"说的是上面这个能力，**不是界面有几十种语言**。
- 摘要可能不准；这产品不做"替你判断"。

技术链路与现状：

- 开关落点：`create.js:124 writeTranslate:false`；`create.wxml:295` 那条 `wx:if="{{active === 'write' && panelOpen}}"` 就是"只在文字档＋展开态可见"的实现。
- 链路分叉：`ingest_tasks.py:77,121`（链接与截图**不发** `translate`）vs `:173`（文字档发）；`services/llm.py:92-96` 三路分支。
- 提炼调用：`cloudfunctions/extract/index.js:58-67`（`cloud.ai()`，`temperature 0.3`）；重试策略 `services/llm.py:12-13,159-216`（§4.3）。
- 长度对齐：`routes/notes.py:45-49` 的 `MAX_SUMMARY/MAX_BODY` 与送检切片长度钉死（§4.1）。
- **"多语言整理成中文"的最新读数＝本轮没有**。现有支撑是一次历史实测（10-14 报 16/16），本文不把它当现行读数引用。

3.3 组织与检索

要解决的问题：记了三十篇之后，找不回来等于没记。

屏上所见：**笔记列表**（底部"笔记"）是你待得最久的一屏。

- **搜索**：按关键词搜标题、摘要和正文相关内容。你不必记得它当初是从哪个入口进来的。
- **分类**：把旅行、学习、工作的资料各归一堆。分类名和颜色可以自己改，可以排序。

· **列表 / 卡片两种看法**：同一批笔记，既能按文字快速扫，也能回看已经做好的卡片。

· **详情窗**：从列表点开一篇。左右滑换前后篇，遇到私密笔记会自动跳过。大图完整显示，不裁。

· **置顶**：常看的钉在上面。

· **编辑**：标题、正文、标签都能改。**配图长按拖动可以排序，第一张就是这篇的头图。**

新账号第一次打开不会是一片空白：有预置的示例笔记，也会引导你先做出一张卡片——**先看到成品，再开始记。**

规则与边界：

· **分类格里还有笔记时，那一格删不掉**——防止一删把里面的东西带走。

· 你**不必记得内容从哪个入口进来的**，列表不按入口分组。

· 列表**按关键词搜**，不提供"按录入日期以外的智能排序"。

技术链路与现状：

· 端点：列表 `notes.py:264`（`skip/limit` 上界卡死 `:267-271`）/ 详情 `:351`（**私密未解锁时服务端裁字段**）/ 新建 `:373` / 编辑 `:404` / 置顶 `:486` / 删除 `:523` / 配图排序 `assets.py:320`。

· 分类：`categories.py:85,109,137,218,236`；分类名也送检 `:29`。

· 删除是连带的：清 `shares·jobs·assets·note_cards`，并把 `file_ids` 回给客户端去删云上对象（`notes.py:544-576`）。

· 列表页规模 2022 行 js（§2.2）——这一屏是全产品最重的一屏。

3.4 卡片生成（十一套模板）

要解决的问题：有观点、有资料，但要发出去还得花时间把文字排成一张好看的图。

屏上所见：选一篇笔记，进"分享"那一屏，挑一套模板，预览、出图、存相册。**换模板不用跳页**：圆点横拖就能换，点模板名换整套，名字两侧有 `<` `>` 两枚箭头逐套走。

经典款（五套）

名字	长什么样	适合
图文卡	大图铺在上半，文字压在下沿	图本身就是要表达的东西：一次出行、一件作品、一处地方
玉版宣	标题先被看见，摘要与编号要点随后展开	把一节课、一个概念、一篇文章整理成完整知识单元。复习与回看首选
摘句	一条重点，独占自己的空间	摘录、感悟、短观点。分享时记得留出处和必要语境
叠翠	色块建主题，纸白内容区承接摘要与要点，头像连接上下两层	工作复盘、方法整理、行动提醒
规格卡	编号、细线、等宽元信息，条目秩序清楚	工具记录、出行准备、项目检查点。要快速定位细节时用

个性款（六套）

名字	长什么样	适合
素宣信笺	从右往左竖排，标题、正文、来源各占其位	随笔、引文、想留在纸面上的那段话。让文字慢下来

波普分格	同一幅形象去色、套色，组织成四格重复（不是四张独立照片）	个人栏目、活动回顾、主题系列
网点漫画	网点、错位标题、硬阴影，印刷感	影评、设计观察、轻知识
荧光渐变	渐变、光晕与头像形成焦点，胶囊式要点把氛围接回内容	创作过程、灵感来源、数字文化记录
杂志封面	人物铺底，文字靠暗色渐变保持清晰	个人文章与栏目开篇。**只用你有权使用的肖像**
纸间文艺	拱门、衬线与留白，有书页的节奏	旅行观察、生活随笔、读后感；打印出来继续批注也行

十一套不是"换个颜色"，是构图、层级和阅读节奏都不一样。卡片上的**小程序码你可以选择在图上展示或不展示**。

规则与边界：

· 一篇笔记**只留一张当前卡片**（数据库兜，见下）。旧的不删、留档。

· **只用你有权使用的肖像**——这一条写在模板说明里。

· 隐藏图上的码 ≠ 撤回公开（§3.5）。

技术链路与现状：

· 绘制全在**客户端本地**：`utils/poster.js`（2395 行 Canvas 2D），配方数据 `utils/posterRecipes.js`（包内 **10 条**）。

· 服务端下发：`GET /api/poster/templates :41` 整批 / `:57` manifest，**两个都只读**；写路径只在后台（`main.py:147-148`）。

· 库内种子：**`backend/seed/poster_templates.json` 11 行全 `status=live`**，`min_app_version` 均为 `2.3.18`；闸 `ux_poster_templates_one_live_per_template`（`poster_template.py:32-43`）。

· 留档：`origin` 四取值 `live/backfilled/re-rendered/from-share-snapshot`（`note_card.py:23-28`）；`ux_note_cards_one_current_per_note :40-51`；端点 `cards.py:155`（upsert，旧行 `is_current=0` 留档不删）/ `:234` 读回 / `:263` 删 / `:299` 用户级列表。

· ⚠ **库内 11 套、包内配方 10 条，差的正是图文卡 `topBleedEdge` ⇒** 它没有包内兜底，只能靠下发拿到。

3.5 分享、公开与转存

要解决的问题：一张图发出去就断了；产品想要的是"看到的人也能把它变成自己的笔记"。

屏上所见：

你点分享、创建公开之后——系统为这一篇存一份**内容快照**，公开的是那一刻的标题、摘要、要点、标签和配图，**不是你的整个笔记库**；生成一个公开入口，别人不用登录也能读；同一篇笔记**只保留一张有效的码**，不会越分享越多份。

别人扫你的码——打开是一个**公开落地页**，先读到内容，不用先注册、不用先装什么；页面上有一枚**「存入笔记」**，按下去这一篇作为**独立副本**存进他自己的笔记库，之后他怎么改、删、再分享都跟你无关；你的**其他笔记他看不见**；页面上有**举报入口**。

这条链是双向的：你转存别人的，和你被别人转存，是同一个机制。你的笔记被别人转存了几次，会在你列表那一格留一个标记。

规则与边界（这一段是整个产品里唯一"对外"的一层，边界必须说清楚）：

- **你之后改了笔记：已经发出去的图片和已经被别人转走的副本不会跟着变。** 快照就是快照。
- **你撤回公开：公开入口关掉，别人再打不开。但这收不回已经转存走的副本**——那已经是别人的笔记了。
- **隐藏图上的小程序码 ≠ 撤回公开**。前者只是让这张图不带入口，后者才真正关掉访问。
- **个人记录 ≠ 默认公开**。公开永远需要你做一个明确动作。
- **分享出去的链接不设过期**，一直有效，直到你主动关掉。
- **私密笔记不能分享**（§3.6）。

技术链路与现状：

- 建码 `shares.py:93`——里面依次是私密闸 `:103`、帮助文档闸 `:108`、公开字段送检 `:129`；状态 `:188`；撤回 `:208`；匿名读 `:235`（含公开配图 `:239`）；小程序码 `:275`（限流 60/分钟，实测回 JPEG `:303-305`）。
- 一篇一张有效码由**数据库**兜：`share.py:9-19`。
- 转存落库：`POST /api/notes/from-share` `notes.py:583`，`source_type=share_import`（`note.py:8`）。
- 落地页三端点在 `/api` 之外：渲染 `landing.py:260` / 举报表单 `:271` / 举报落库 `:336`（限流 6/小时 `:337`）；域名 `SITE_ORIGIN = https://agentsbin.cn :48`。
- 举报保留期 180 天（`services/report_retention.py:83`），**不自动清理**，靠手工脚本 `probes/清-过期举报.py`（默认只算不删，须显式 `--执行`，`:19-22`）。
- MIND 台账两条部分唯一索引（`invitation.py:26-41`）；结算撞索引即视为已结过、不重试（`services/quota.py:143-171`）。

3.6 私密笔记

要解决的问题：有些东西记下来是给自己看的，"藏起来"必须是真藏起来。

屏上所见：私密是靠一个叫"私密"的分类来组织的，配六位数字密码。那一格里还有笔记时，分类删不掉。密码忘了解决路径在设置里；改密码、验证、重置都在服务端完成。

规则与边界：

- 私密不是"把文字涂白"，是**在读取内容之前就拦下——没解锁的时候，内容根本不会传到手机上**，不是前端遮住。
- 私密笔记**不能分享**，也**不能登记成卡片**。
- 把一篇改成私密时，**它原来的公开入口会自动关掉**。
- 详情窗左右滑换前后篇时，**遇到私密笔记自动跳过**。

技术链路与现状：

· 客户端闸 `miniprogram/utils/privateGate.js`（134 行）——**判据在页面之外**（10-12 那一刀搬出来的）。

· 服务端裁字段：`notes.py:351` 详情响应在非解锁态下不返回正文与概要。

· 密码：`users.private_password_hash`（`user.py:7-48`）；端点 `user.py:198,212,226,246`；解锁窗口 `PRIVATE_UNLOCK_MINUTES`（`core/config.py`）。

· 分享闸：`shares.py:103`；卡片侧"私密笔记不登记卡片"（§3.4 的 origin 名单里不会出现私密篇）。

3.7 外观与个性化

要解决的问题：工具用久了想要点自己的气氛。

屏上所见：这一层只改变"看起来是什么气氛"，**不改变任何笔记内容**。

· **五档心情**（首页点「换心情」循环切换）：**墨 / 象牙 / 天青 / 樱落 / 雨雾**。切一档，面板、顶部导航条、底部标签栏一起跟着走。墨是默认档，也就是不加任何色彩倾向的那一版。

· **四套壁纸**（莫兰迪色阶）：象牙 / 天青 / 樱落 / 雨雾，每套带自己的五档深浅。

· **背景与亮度三档**：满月（不压）/ 半月（默认）/ 弯月（压到最暗）。字压在图上看不清时，往弯月走一档。没有个人图或运营图时会回到无图底色，不会白屏。

· **名片四格**：形象图、名称、一句话。这是你分享出去的卡片上那个"作者是谁"的位置。

规则与边界（哪些跟着账号走、哪些只在这台手机上）：

· 名片的形象、名称、一句话和模板偏好**会存到账号**。

· **心情档只存本机**——换一台手机登录，心情不会跟过来。

· **卡片上"换主角"只落本机不落云端**。

技术链路与现状：

· 令牌唯一来源 `utils/palette.js`（读数见 §2.2）；壁纸页 `pages/wallpaper/wallpaper`。

· 端点：壁纸 `user.py:49` / 选项 `:62` / 语言 `:67`；名片读 `profiles.py:167`（**没有该行时回全空**）/ 补丁写 `:173`（name 与 slogan 送检 `:60`）。

· 表：`user_profiles`（`user_profile.py:45-63`，`SLOT_COUNT=4` `:29`）；`users.wallpaper`。

· 背景图来源优先级：个人图 → 运营下发图（`mp_assets` 的 `home_bg`）→ 无图底色。

· 「换主角」只落本机这条纪律写在 `miniprogram/utils/person.js` 顶部注释里；心情档同样只存本机（不落 `user_profiles`）。

3.8 账号、身份与数据删除

要解决的问题：个人笔记工具，账号只该是一个人，删要删得干净。

屏上所见：用微信号进，不需要另外注册账号密码。跨端场景支持 Apple 登录，微信身份和 Apple 身份可以用一次性六位短码合并成同一个人。

你的数据存在哪：笔记文字存在我们自己的服务上；图片（笔记配图、做好的卡片、名片图）存在微信云开发存储里，和你的账号绑定。

删除：删一篇笔记，连带它的配图、卡片、分享记录和任务记录一起清；注销账号会走一遍完整清理；你随时可以自己清空本机数据。

规则与边界：

- **没有团队、席位、权限管理**——这是个人笔记工具。
- ⚠ **一条要如实说的限制**：图片对象只能由手机这一侧删除，服务端没有删它们的权限。所以**如果你在一台手机上删了笔记、另一台手机上还留着缓存，那份缓存要等它自己过期**（§4.2）。
- 联系与举报：落地页上有举报入口；后台对举报有保留期和处置流程。**全站没有任何一处写了真实可写的联系邮箱**。

技术链路与现状：

- 登录：`POST /api/auth/wechat auth.py:32`（限流 5/分钟按 IP `:33`）；`wx.login` 在 `app.js:183-198`；`code2session core/auth.py:76,83`（10 秒超时）。
- 身份：`accounts` / `account_identities`（唯一索引 `ux_identity_provider_uid`）/ `link_codes`（**只存 HMAC 后的 `code_hash`**，`expires_at`＋`used_at` 双判 `:8-13`）。
- 跨端七端点：Apple `:55` / 微信 `:69` / 我是谁 `:58` / 短码 `:68,:91` / 解绑 `:112` / 删号 `:127`（`/v1` 组，见 §2.2）。Apple 侧 `core/apple_identity.py:25-40`（JWKS 5 分钟缓存）。
- 删除编排：`services/deletion.py:84-101,152`；配额字段 `users.quota_bonus`；代次水位线 `generation_seq`。
- **`users.contact_email` 只是一个存储字段**——没有邮件发送服务能发出去（§2.2）。

3.9 运营内容与后台

要解决的问题：首页背景、Tips、示例笔记这类"运营位"要能改，但改它不该走发版流程。

屏上所见：用户在这一层看不到任何"后台"——只会看到首页那几行 Tips、首屏背景图、新账号看到的示例笔记与"帮助文档"那一整篇，以及分享屏上可挑的卡片模板。这些都由一屏后台页面维护：**图片 / 文案 / 默认笔记 / 黑名单 / 数据 / 卡片模板**六栏，运营的人登录后直接改，改完用户下次进来就生效。

规则与边界：

- 统计读自业务记录，**不等同于行为埋点或成熟商业增长指标；不开放浏览用户笔记正文与图片**，只出聚合数。
- ⚠ **后台那一屏能看到哪几栏，取决于服务端挂了哪些路由，不看数据库**——加了一张表不等于后台多一栏。
- 与图麦克那条线之间有一条**换票链**（借票最长 60 分钟）——但换票密钥目前留空 ⇒ **换票链在现网是"不可用"，两边各自登录不受影响**。

技术链路与现状：

后台页 `GET /ops`（`ops_page.py:1509`）由后端**直发一份单页 HTML**：零构建、全页零 `innerHTML`。六栏运营位的写入口（表末一行是跨线换票，不属于运营栏）：

栏	写什么	端点

图片	首页背景 home_bg、默认笔记配图 preset_note_image	POST /api/admin/mp/assets :124、PUT /settings/{kind} :150
文案	tips、about_intro	PUT /api/admin/mp/texts/{kind} :169
默认笔记	「帮助文档」那一整篇，改后全量 resync	GET :203 / PUT :215 /api/admin/preset-note
黑名单	来源站点手工拉黑（自动阈值 AUTO_THRESHOLD=3）	GET :386 / POST :401 / DELETE /{host} :419
数据	总览、逐日、来源分布、模板热度、邀请对账、分享	GET /api/admin/stats/overview :275
卡片模板	一行一套、四框可改＋上下架	GET :304 / PUT /{row_id} :312 / GET /api/admin/poster/engine :333
换票链	POST /api/admin/verify-token :249（ADMIN_SESSION_MINUTES＝60 分钟；ADMIN_EXCHANGE_SECRET 留空⇒不可用）	—

· 表：mp_assets（kind 闭集 mp_asset.py:32-58、两条唯一索引 :93-97）＋ mp_settings（每栏生效位，asset_id **故意不建外键** :133-135）。

· 下发：GET /api/mp/config mp.py:35（冷启配置） / GET /api/mp/assets/{token} :47（按 token 发图字节）。

· 落盘：运营图**不进云开发桶**，落服务器磁盘 MP_ASSETS_DIR（config.py:60-65，服务器上 /home/ubuntu/wtsj-backend/var/mp-assets）；内容寻址文件名 <sha256>.<ext>、**先写 `.part` 再 `os.replace`**（services/mp_assets.py:115-132）。

· 客户端侧：utils/mpAssets.js 把运营图落到 wx.env.USER_DATA_PATH/mp-assets（:20-23,37-61）。

· ⚠️ **运营图那一条只涨不删**（mp_assets.py:258-268）。

4 关键特性

> 这一部分回答的是"质量属性怎么保证"，不是"有哪些功能"。学的是华为云 GeminiDB 技术白皮书的写法（第 2 章关键特性＝如何保障高可用 / 高可靠 / 在线扩容 / 备份容灾）。

4.1 内容安全怎么生效

两道闸都接了，文字和图片各一道，且**送检排在提炼之前**——目的是"不为注定被拒的笔记花掉混元那一趟"（`ingest_tasks.py:111-113,170,425`）。

	文字 `msg_sec_check`	**图片** `img_sec_check`
接口	`wxa/msg_sec_check`，**v2 载荷** `{content, version:2, scene:1, openid}`（`services/wechat.py:21,176`）	`wxa/img_sec_check`（`:27`）。**`media_check_async` 未接**——异步要消息推送回调（`:22-26`）
长度	`SEC_CHUNK=2000` × `SEC_MAX_CHUNKS=8` ⇒ 单字段最多检 **16,000 字**（`:38-44`）；`notes.py:45-49` 的 `MAX_SUMMARY/MAX_BODY` 与之对齐钉死	>1MB 先 PIL 压回 1MB 再送，否则**越大越绕过**（`:260-290`；`IMG_SEC_MAX_BYTES=1MB :28`）
判定	`risky/review` 抛 `UserError`；**`unavailable` 放行并记日志**（`:228-258`）	只有 errcode，唯一"不过"码 **87014**（`:293-339`）
缓存	只记 pass `(openid, sha256(text))`，上限 4000（`:60-61,144-156`）	无
总开关	`SEC_CHECK_ENABLED`（生产必须 true；测试 conftest 显式关掉以完全不出网，`config.py:40-43`）	同
调用点	**9 处**：`routes/notes.py:88,471`、`categories.py:29`、`shares.py:129`、`profiles.py:60`、`ingest.py:102`、`ingest_tasks.py:136,192`、`note_images.py:352`	**3 处**：`ingest.py:291`（提示层，`asyncio.to_thread` 裹同步 httpx）、`ingest_tasks.py:156`（**OCR 之前的真闸**）、`note_images.py:319`（进桶前查画面）
额度	**未上架 100 次/天，上架后 200 万次/天**；45009/44991 打光后当天等同没检（`:56-59,206-214`、`deploy.sh:681-688`）	同

混元链路内部没有内容安全环节——闸在我们这一侧，不在模型侧。

部署自检真打两趟：正常文本必须 pass、已知违规必须被判下（`deploy.sh:648-701`，探针 `probe_sec_check` `wechat.py:160-170`；图片侧 `probe_img_sec_check :355-359`）。

平台驳回过一次（要读原文，别当已解决）：2.4.12 因《微信小程序平台运营规范·常见拒绝情形 3.2》被驳回，点名**【图片】功能**内容安全存在风险，要求 ①内容安全 API 在**小程序内任意发布场景**生效 ②检测结果**仅需提示用户**。整改分三批上现网（第五十九 / 六十 / 六十一次），**但当时"审核员可见度"为零**——因为屏上那半条在客户端、那颗包还没打。**"任意发布场景生效"这一条真正的承重是 worker 里那一趟闸，不是提前提示那只口。**

⚠️ **旧结论已被实测推翻**：「个人主体拿不到 `imgSecCheck`」不成立——接口调得通，**但图上文字判不出来**，要靠自家 OCR 读字后送文字检（§2.2）。

4.2 存储与访问控制

存在哪：用户配图 / 卡片 / 名片在**微信云开发存储**（环境 `cloudbase-d6gzh0i0tff02943a`，`cloudUpload.js:17`）；账上存 `cloud://` fileID 而非 S3 key（`models/asset.py:36`、`note_card.py:59`）。运营图落服务器磁盘（§3.9）。

谁写：

内容	谁写	路径
笔记配图 / 卡片 / 名片	**小程序端** `wx.cloud.uploadFile`（`cloudUpload.js:64`）	`{kind}/{userId}/{YYYYMMDD}/{随机}.{ext}`（`:62`，kind 取 `images/cards` `:61`）；**字节不经过自建后端**（`routes/assets.py:5-8`、`cards.py:5-6`）
文章外链贴图	**后端 worker** 穿 `cloudfunctions/image_store` 进同一个桶	`services/note_images.py:268-304`、`ingest_tasks.py:336-389`
运营图	后端写服务器磁盘	`services/mp_assets.py:115-132`

谁删：只有客户端删得动（后端手里没有云开发存储写凭据，`config.py:85`、`image_store/index.js:9-12`）。后端删行时把 `file_ids` 回给调用方（`notes.py:575`、`cards.py:263-297`、`services/deletion.py:84-101,152`）；客户端有预留 / 撤销 / 补删队列（`cloudUpload.js:88-176`，落 `utils/assetPurge.js`）。

⚠️ **没有签名 URL、没有私有桶策略**：全仓零处 `getTempFileURL`，也没有桶 ACL 配置。**安全模型是 "fileID 本身就是别人能读的地址"**，所以防线退到三处：入口校格式与长度（`routes/assets.py:53-54 _clean_file_id`）、读口校归属、**非本主一律回 404 不回 403**。这一条风险与残留缺口（"离线删的笔记、注销路径清不到"）**代码注释里自己写着**（`assets.py:16-18`、`notes.py:553-557`）。

图片尺子：客户端压 长边≤1920 / 预算≤500KB / 质量梯度 0.7-0.5-0.3，服务端逐字同值两份并有尺子钉住（`note_images.py:45-51`）；动图（GIF/APNG/动 WebP）原样存不压（`:210-249`）；防盗链占位图按"字节≤4KB **且** 长边≤200 **且** 非动图"三条件识别（`:63-66,186-204`）；下载**一律不带 Referer**（`:17-22,69-72`）；SSRF 闸门复用抓取那一道、**每跳重判**（`:148-182`）。

身份侧的访问控制：JWT Bearer（`core/auth.py`），**openid 不下发给客户端**；`/v1` 与 `/api` 两组钥匙互不通（§2.2）；限流走 slowapi（登录 5/分钟、邮箱 20/小时、举报 6/小时、小程序码 60/分钟）。

4.3 异步任务的可靠性

队列：RQ + Redis，生产端 `services/queue.py:18-19`、消费端 `worker.py:9-10`，**队列名两边都显式写 `default`**。三个长任务见 §3.1。

状态回读：Redis 键 `task:<id>`，TTL 3600 秒（`queue.py:11,31-50`）；客户端轮询 `GET /api/tasks/{task_id}`。

幂等四层：

1. RQ `job_id` 复用；
2. 外链贴图落账按 `object_key` 查重跳过（`note_images.py:432-434`，且屏上那句实话刻意数 `kept` 不是 `written`，`ingest_tasks.py:371-379`）；

3. **数据库层五条部分唯一索引兜**（`ux_shares_one_active_per_note`、`ux_note_cards_one_current_per_note`、`ux_poster_templates_one_live_per_template`、两条`ux_invitations_*`、`ux_mp_assets_kind_hash`），部署时逐条断言（`deploy.sh:119-273`）；

4. 一次性短码"用过＋过期"两条一起判（`link_codes.py:8-13`）。

重试：只有提炼侧成建制——`MAX_RETRIES=3`、指数退避 1/2/4 秒，**且只重试可能自愈的**（429、5xx、超时、云函数显式回 `retryable:true`）；4xx（除 429）、云函数回不可重试、非 JSON 响应**都不重试**（`services/llm.py:12-13,159-216`；`TransientExtractError :33-38`；云函数侧负责标 `retryable`，`extract/index.js:74-94`）。access_token 失效（40001/42001/40014）清缓存后**只再打一趟**（`wechat.py:33,178-196,302-315,404-427`）。**RQ worker 级没配 `retries`，即默认不重投。**

超时表：混元 `HUNYUAN_CF_TIMEOUT=90`（**必须大于云函数自身 60 秒**，`config.py:19-22`）、image_store 20 秒（`:96-98`）、抓取 30 秒＋正文 5MB＋最多 5 跳（`scraper.py:26,135`）、微信各接口 httpx 10 秒（`wechat.py:93,118,183,304`）、`code2session` 10 秒（`core/auth.py:83`）、Apple JWKS 10 秒（`core/apple_identity.py:37`）、任务 600 秒、nginx `proxy_read_timeout 30s`。

并发面：api 与 worker 共写同一 SQLite，靠 WAL＋busy_timeout；`_load_task_user` 用 `generation` 水位线防"注销后 id 被复用、A 抓的内容写进 B 的笔记"（`ingest_tasks.py:210-235`）；`deploy.sh:491-516` 明确禁止游离于两个 unit 之外的进程抢端口 / 抢队列。

定时：仓库内没有应用层调度器。已落地的定时只有那条每日备份 cron（§4.5）；举报保留期不自动清理（§3.5）。

⚠ **`jobs` 表现网零写入**：全仓只在删笔记 / 注销时删它（`routes/notes.py:546`、`deletion.py:34,47`），`idempotency_key` **无任何赋值处**（全仓检索只命中模型定义）。**任务状态的事实只在 Redis（TTL 一小时），因此任务不可回溯审计。**

4.4 限额与容量口径

限什么	数	出处
一篇笔记的配图	**9 张**	`models/asset.py:7`
单个文件大小	**20MB**	`models/asset.py:14`
单次整理接受的文字	**12,000 字**	客户端档与 `notes.py:45-49`
单字段送检上限	**16,000 字**（2000×8）	`services/wechat.py:38-44`
图片送检体积	**>1MB 先压回 1MB**	`wechat.py:28,260-290`
一批截图	≤10 张、单张≤10MB、单批≤40MB、每用户≤2 批、全局≤120MB	`ingest.py:26,126-189`
暂存 TTL	1800 秒（原图）/ 3600 秒（任务态）	`ingest.py:126-189`、`queue.py:11`
送检额度	未上架 **100 次/天**、上架后 **200 万次/天**	`wechat.py:56-59,206-214`
存储配额口径	**全站**口径，不是按人	`routes/assets.py:5-9,416`
限流	登录 5/分钟·IP ｜ 邮箱 20/小时 ｜ 举报 6/小时 ｜	`auth.py:33`、`user.py:101,107`、`landing.py:337`、`shares.py:275`

	小程序码 60/分钟	
云函数单次上限	image_store **4MB**	`image_store/index.js`
混元免费额度到期	**2027-03-18 15:22:52**	`docs/平台能力与成本` 台账（本轮未现读，【未复核】）

性能读数：本文**没有**任何端到端耗时、并发上限、QPS 的实测数。`deploy/公开落地页/上线步骤与回滚.md` 里只有可达性与健康检查的读数。**"几秒出笔记"这一类话在本文里一句都没写**，因为没量过。

4.5 备份与可恢复性

`backend/backup.sh`：

· 用 **sqlite3 在线 `backup()` API（不是 `cp`——WAL 下 `cp` 会丢未合并的事务）**`:105-108`；

· `PRAGMA integrity_check` 通过后 gzip `:111-116`；

· **有恢复演练**：比整库内容 sha256 + 行数 `:65-80,124-130`；

· 保留 **14 份** `:133-135`；

· 运营图目录同 cron tar 并验条目数 `:144-183`；

· cron `40 3 * * *`（每日 03:40）。

这是全仓唯一落地的定时任务（§4.3）。**云上图片对象没有任何备份**——只有数据库与运营图有；用户图片丢了就是丢了。

4.6 服务怎么上线

项	读数
上传	`backend/upload.sh:21-48`：tar（排除 `.venv *.db *.db-wal *.db-shm keys .env .env.bak*`）→ scp → 服务器解压并清 AppleDouble/DS_Store
部署	`backend/deploy.sh`：`PROJECT_DIR=/home/ubuntu/wtsj-backend :15`、`VENV_DIR :16`、`API_PORT=8000 :17`、`UNITS=(wtsj-api wtsj-worker) :18`、`PUBLIC_URL=https://api.agentsbin.cn/wtsj/health :19`
systemd	**`wtsj-api`、`wtsj-worker`**（`Restart=always`、enabled）。脚本只 `systemctl restart`、**绝不 nohup**（`:7-10,448-456`）；重启后校验 `is-active` / `MainPID` 必须新起 / NRestarts（`:459-489`）、游离进程（`:491-516`）、8000 端口归属必须是 wtsj-api 的 MainPID（`:518-526`）、本机 `/docs` 与公网健康检查（`:528-532`）。**仓库内不含 .service 文件**，ExecStart 实测读数在 `deploy/公开落地页/上线步骤与回滚.md:41-43`
闸门顺序	语法 `:32` → libGL/libglib 预检 `:44-54` → **重启前数据库快照（备不出来不重启）** `:56-70` → `alembic upgrade head :77-98` → schema 点名断言（两条部分唯一索引、代次水位线不许落后、配图顺序指纹迁移前后一致）`:100-278` → 卡片配方（默认只读，写库要 `POSTER_TEMPLATES=1`）`:280-392` → 自建 OCR 运行期预检 `:394-438` → 配置自检（**只报有无，绝不打印明文**）`:534-646` → 内容安全端到端 `:648-701`
反代	现网 `/etc/nginx/sites-enabled/agentsbin-cn`；后端只在 `api.agentsbin.cn/wtsj/` 前缀下可达。前缀剥法是 `proxy_pass http://127.0.0.1:8000/;`（**带斜杠、剥掉 `/wtsj`**）⇒ 后端注册路径不带前缀（两份真相风险记在 `mp_assets.py:179-182`、`error_codes.py:60`）。落地页与 AASA 那两段是**待贴片段**（`deploy/公开落地页/nginx-agentsbin.cn.片段.conf:28-43,:46-51`）；`location /n/` 那一段**必须带 `X-Forwarded-For`**，否则举报 6/小时限流全折成 127.0.0.1（`:34-42`）；AASA 强制 `default_type application/json`
官网静态站	`root /var/www/agentsbin-cn`（`nginx-agentsbin.cn.片段.conf:9`）
备份	见 §4.5
配置面	`Settings` 全部声明在 `core/config.py:11-98`。**少键检测**：deploy.sh 拿最新 `.env.bak-*` 的键名集合与当

	前 .env 比对，少了哪个点名（**值不比对**）:589-617
密钥	走 .env 与 keys/。.gitignore:4-8 排除 .env/.env.*（放行 .env.example）、:13-14 排除 *.key 与 backend/keys/。**本白皮书不记录任何密钥值**

配置面两处来源：core/config.py 的 Settings 声明 ＋ 服务器上的 .env。**本白皮书不记录键名与值；**现网缺哪枚键会直接改变两个功能的当前状态，那份读数归运维件。

5 产品优势

按成熟白皮书的顺序，这一章在功能之后：先有能力，再谈卖点。**每条优势都指得到本文前面的一处事实，指不到的不写。**

优势	凭什么这么说	见
不要求你先写	三档录入接的都是你手上已有的东西（拍照截图 / 贴链接 / 贴文字）	§3.1
整理结果可核对	原文单独留着，与四栏并存；整理失败不吞你的记录	§3.2
十一套真不一样的画法	十一行 `status=live` 的配方，构图 / 层级 / 阅读节奏各自不同，不是换色	§3.4
私密是服务端拦	未解锁时正文不上传到手机；私密篇不能分享也不能出卡	§3.6
公开由你明确选一次	快照机制＋一篇一张有效码由数据库兜＋撤回即关访问	§3.5
看到的人能接着用	落地页先读后注册，一枚「存入笔记」落成独立副本	§3.5
不依赖任何密钥也能读图	自建 RapidOCR 纯 CPU、模型随包分发	§2.2
外观可调但不改内容	五档心情 / 四套壁纸 / 三档亮度，全部只作用于色与压暗	§3.7

6 应用场景

学生与阅读者。 课堂截图、文章摘录存了一堆，复习还是要重读一遍、手抄一遍、再想归到哪。图麦笔记把这三步合成一步：扔进来，出来就是带编号要点和标签的笔记，之后按关键词搜得到、按分类翻得到。

年轻创作者。 有观点、有资料，但要发出去还得花时间把文字排成一张好看的图。这里选好内容，挑一套卡片样式，直接出图存相册。

日常记录者。 旅行攻略、灵感、生活清单散在相册和聊天记录里。首屏一个入口，拍一张、贴一段就进来了。

7 产品边界

写清楚，免得有人期待错。

- **不做手写识别。** "写"那一档是你打字或粘贴，不是识别笔迹。
- **不做商品识别、不做估价。** 拍照读的是图上的文字。
- **不做语音录入。** 这条能力已经下线。
- **不支持 HEIC 格式的图片。**
- **不做多端实时同步。** 手机是主，云端是备份与找回，不是多人协作。
- **没有团队、席位、权限管理。**
- **不做内容审核豁免。** 你发布的内容会过内容安全检查；违规的会被挡下并提示。
- **卡片上的 AI 生成标识和来源信息不提供"去掉"的付费档。**
- **不承诺任何一篇内容"永久保存"。** 图片有留存周期，公开链接以你主动撤回为准。

附录 相关资源

本文引用的文档正本（只导流，不在本文里重复它们的内容）：

要看什么	去哪
版本位次（唯一正本）	docs/版本与发布现状.md
需求与决策台账	docs/产品需求.md（本文记 §8.471–§8.474）
多语言整理口径	docs/规格-多语言整理成中文.md
卡片模板下发边界	docs/方案-卡片模板不走发版.md
外链贴图随笔记存档	docs/方案-公众号贴图随笔记存档.md
后台运营栏	docs/方案-cn 后台资产管理.md、docs/方案-cn 后台融合.md、docs/规格-后台卡片模板这一栏.md、docs/规格-后台数据分析这一栏.md、docs/对照-后台需求与界面.md
界面风格统一查	docs/对照-风格统一全盘查.md
图片云备份	docs/图片云备份方案.md
上线与回滚	deploy/公开落地页/上线步骤与回滚.md、deploy/公开落地页/nginx-agentsbin.cn.片段.conf
后台隐私指引	docs/后台隐私指引-填写文案.md

代码路径根：/Users/zlfmac/Documents/TuMaiBiJi/，主要目录 miniprogram/、backend/app/、cloudfunctions/、backend/alembic/versions/、backend/seed/。